

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Báo cáo tiến độ nghiên cứu tuần 3 – nghiên cứu tài liệu về phát hiện vật thể)

Sinh viên thực hiện: Cao Văn Mạnh

Lớp: K67M-AT

Tên đề tài: *Nghiên cứu hệ thống thị giác máy tính thời gian thực cho robot trên nền tảng FPGA – Edge AI*

I. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1.1 Các đầu mục đã hoàn thành

1.1.1 Tìm hiểu tổng quan về bài toán phát hiện vật thể

Phát hiện vật thể là một bài toán cơ bản trong lĩnh vực Computer Vision, cho phép hệ thống xác định sự xuất hiện của các đối tượng quan tâm trong ảnh hoặc video. Đối với các hệ thống robot có sử dụng thị giác, kết quả phát hiện vật thể có thể được sử dụng làm đầu vào cho các nhiệm vụ tiếp theo như theo dõi, định vị hoặc điều khiển robot. Trong giai đoạn hiện tại, phạm vi nghiên cứu được giới hạn ở bài toán phát hiện, chưa xét đến xác định tọa độ vật thể trong hệ tọa độ robot.

Qua các tài liệu đã nghiên cứu, có thể nhận thấy bài toán phát hiện vật thể được tiếp cận theo nhiều mức độ khác nhau. Các phương pháp truyền thống sử dụng những đặc trưng được thiết kế trước như cạnh, gradient, histogram hoặc hình dạng. Các phương pháp hiện đại sử dụng mạng học sâu, trong đó CNN và Transformer là hai kiến trúc phổ biến. Tài liệu về RT-DETR cho thấy các detector hiện đại đã phát triển từ các kiến trúc two-stage và one-stage dựa trên CNN sang các detector end-to-end dựa trên Transformer.

Đối với định hướng đề tài trên FPGA, ngoài độ chính xác phát hiện còn cần quan tâm đến tốc độ xử lý, độ trễ và độ phức tạp tính toán. Vì vậy, các phương pháp có cấu trúc đơn giản, dễ phân tích và có khả năng song song hóa được ưu tiên nghiên cứu trước khi xem xét các mô hình học sâu phức tạp.

1.1.2 Nghiên cứu phương pháp phát hiện chuyển động bằng Zipfian Estimation

Tài liệu *Reducing Temporal Redundancy in MJPEG using Zipfian Estimation Techniques* nghiên cứu một thuật toán phát hiện chuyển động có độ phức tạp thấp gọi là **Zipfian Estimation**. Thuật toán này được phát triển từ phương pháp background subtraction dạng Sigma-Delta, trong đó hệ thống xây dựng một mô hình của cảnh tĩnh

làm background, sau đó so sánh frame hiện tại với background để xác định các pixel chuyển động thuộc foreground.

Quá trình xử lý của Zipfian Estimation chủ yếu gồm cập nhật mô hình nền, tính độ chênh lệch tuyệt đối giữa ảnh hiện tại và mô hình nền, cập nhật phương sai và so sánh độ chênh lệch với ngưỡng để quyết định một pixel là chuyển động hay đứng yên. Một điểm đáng chú ý là thuật toán có thể làm việc với số học fixed-point và chủ yếu sử dụng các phép so sánh, tăng giảm giá trị và trị tuyệt đối, do đó có độ phức tạp thấp và phù hợp với các hệ thống nhúng có tài nguyên hạn chế.

Trong tài liệu, Zipfian Estimation không được sử dụng trực tiếp để nhận dạng loại vật thể mà được dùng để phân chia các vùng chuyển động và vùng tĩnh trong video MJPEG. Các pixel chuyển động được tổng hợp theo block 8×8 ; nếu số pixel chuyển động vượt một ngưỡng nhất định thì block được xem là block chuyển động.

Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí tính toán của Zipfian tương đối thấp. Trong cấu hình được trình bày, số phép toán cho một block thấp hơn đáng kể so với FDCT và lượng tử hóa của JPEG. Đây là cơ sở cho thấy thuật toán có tiềm năng được sử dụng như một bước tiền xử lý để giảm vùng ảnh cần xử lý trong hệ thống phát hiện vật thể thời gian thực.

Tuy nhiên, đối với bài toán phát hiện hộp, Zipfian Estimation chỉ có thể trả lời vùng nào đang chuyển động, chứ chưa thể xác định vùng đó có phải hộp hay không. Vì vậy trong đề tài hiện tại, phương pháp này phù hợp hơn với vai trò **motion detection** hoặc **ROI filtering** trước bước phát hiện vật thể.

1.1.3 Nghiên cứu phương pháp phát hiện vật thể bằng HOG-SVM

Tài liệu *Real-time HOG+SVM based object detection using SoC FPGA for a UHD video stream* trình bày phương pháp phát hiện người bằng cách kết hợp **Histogram of Oriented Gradients (HOG)** và **Support Vector Machine (SVM)**. HOG mô tả hình dạng của vật thể thông qua sự phân bố của các cạnh và hướng gradient trong ảnh, sau đó SVM sử dụng vector đặc trưng này để phân loại vùng ảnh đang xét có chứa đối tượng hay không.

Quá trình tính toán HOG gồm ba bước chính. Đầu tiên, gradient theo phương ngang và phương dọc được tính tại từng pixel, sau đó xác định độ lớn và hướng gradient. Tiếp theo, ảnh được chia thành các cell và histogram hướng gradient được xây dựng trong từng cell. Cuối cùng, các histogram được nhóm thành các block và chuẩn hóa để

giảm ảnh hưởng của sự thay đổi độ sáng và độ tương phản. Vector đặc trưng thu được sau đó được đưa vào bộ phân loại SVM.

Một điểm quan trọng của nghiên cứu là khả năng triển khai HOG-SVM trên FPGA. Các tác giả sử dụng kiến trúc xử lý pipeline và thực hiện dữ liệu theo nhiều pixel trên mỗi chu kỳ clock. Các phép toán phức tạp như căn bậc hai, lượng giác, phép chia và căn nghịch đảo được xấp xỉ bằng các phép toán đơn giản hơn như bit-shift và LUT nhằm giảm tài nguyên phần cứng.

Hệ thống được triển khai trên AMD Xilinx ZCU104 và cho phép xử lý luồng video 4K 3840×2160 với tốc độ 60 FPS cho bài toán phát hiện người ở một tỉ lệ. Kết quả này cho thấy HOG-SVM có khả năng phù hợp với các hệ thống thị giác thời gian thực trên SoC FPGA.

Đối với đề tài đang thực hiện, mặc dù tài liệu tập trung vào phát hiện người, nguyên lý của HOG dựa trên cấu trúc gradient và cạnh nên có thể tiếp tục nghiên cứu cho đối tượng hộp.

1.1.4 Nghiên cứu hệ thống kết hợp Zipfian Estimation và HOG-SVM

Tài liệu *Report_Nguyen_Trung_Kien_30_1_2024-1* nghiên cứu một hệ thống phát hiện vật thể thời gian thực có định hướng triển khai trên FPGA. Hệ thống kết hợp hai thành phần chính là **motion detection sử dụng Zipfian Estimation** và **object detection sử dụng HOG-SVM**. Các vùng có chuyển động được xác định trước, sau đó mới được đưa vào khối phát hiện vật thể nhằm giảm lượng dữ liệu cần xử lý.

Khối Object Detection trong tài liệu gồm bộ tạo ảnh đa tỉ lệ, nhiều khối HOG-SVM thực hiện song song và một khối Non-Maximum Suppression. Bộ Scale Generator được sử dụng để tạo nhiều kích thước ảnh khác nhau nhằm phát hiện người ở nhiều tỉ lệ. Sáu khối HOG-SVM được tổ chức song song để giảm thời gian xử lý, sau đó kết quả được đưa qua NMS nhằm loại bỏ các bounding box trùng lặp.

Một điểm có liên hệ trực tiếp với kế hoạch hiện tại của đề tài là hệ thống trong báo cáo này cũng mới dừng ở **mức mô phỏng phần mềm bằng C++**, chưa triển khai hoàn chỉnh trên FPGA do giới hạn thời gian. Hệ thống được thử nghiệm trên máy tính sử dụng Intel Core i5-1035G4 với dữ liệu từ MOT15. Kết quả cho thấy tốc độ xử lý tương đối tốt nhưng độ chính xác còn thấp, nguyên nhân được tác giả chỉ ra gồm ảnh phức tạp, giới hạn của tập dữ liệu huấn luyện SVM, lựa chọn ngưỡng chưa phù hợp cho Zipfian, HOG-SVM và NMS, cũng như việc lượng tử hóa để tối ưu tốc độ.

Tài liệu này cũng cho thấy HOG-SVM cần được tối ưu nếu muốn triển khai thời gian thực. Các hướng được nghiên cứu gồm đơn giản hóa phép tính gradient, sử dụng kiến trúc song song, pipeline sâu và DMA để giảm tải cho CPU.

Từ tài liệu này có thể rút ra một kiến trúc tham khảo phù hợp cho đề tài:

Camera → Motion Detection → Vùng chuyển động → Object Detection → Kết quả phát hiện.

1.1.5 Nghiên cứu phương pháp phát hiện vật thể hiện đại RT-DETR

Tài liệu *DETRs Beat YOLOs on Real-time Object Detection* nghiên cứu một hướng phát hiện vật thể hiện đại dựa trên Transformer và đề xuất **RT-DETR – Real-Time DEtection TRansformer**. Khác với phương pháp HOG-SVM, trong đó đặc trưng được thiết kế thủ công, RT-DETR sử dụng mạng học sâu để tự động trích xuất và học đặc trưng từ dữ liệu huấn luyện.

Các detector real-time thuộc họ YOLO thường tạo ra nhiều bounding box và sử dụng NMS để loại bỏ những box trùng lặp. Theo phân tích của bài báo, NMS có thể làm tăng độ trễ vì thời gian xử lý phụ thuộc vào số lượng bounding box và các ngưỡng score, IoU. RT-DETR được xây dựng theo hướng end-to-end, không cần sử dụng NMS như bước hậu xử lý.

Cấu trúc của RT-DETR gồm backbone, Efficient Hybrid Encoder và Transformer Decoder. Hybrid Encoder được thiết kế để xử lý đặc trưng đa tỉ lệ với chi phí tính toán thấp hơn, trong khi cơ chế **IoU-aware Query Selection** được sử dụng để lựa chọn những object query có chất lượng tốt trước khi đưa vào decoder. Ngoài ra, số lượng lớp decoder có thể thay đổi khi suy luận để điều chỉnh giữa tốc độ và độ chính xác mà không cần huấn luyện lại mô hình.

Trong điều kiện thử nghiệm của tác giả trên COCO val2017 và NVIDIA T4, RT-DETR-L đạt 53,0% AP với 114 FPS và RT-DETR-X đạt 54,8% AP với 74 FPS. Các kết quả này cho thấy detector dựa trên Transformer có thể đáp ứng yêu cầu phát hiện thời gian thực với độ chính xác cao.

Tuy nhiên, so với HOG-SVM, RT-DETR có kiến trúc phức tạp hơn và phụ thuộc vào quá trình huấn luyện Deep Learning cũng như tài nguyên tính toán lớn hơn. Vì vậy, trong giai đoạn hiện tại, RT-DETR được nghiên cứu nhằm tìm hiểu xu hướng phát triển của các detector hiện đại và làm cơ sở so sánh với các phương pháp Computer Vision truyền thống.

1.1.6 Nhận xét và lựa chọn hướng nghiên cứu cho đối tượng hộp

Qua bốn tài liệu đã nghiên cứu có thể nhận thấy các phương pháp có mức độ phức tạp và mục đích sử dụng khác nhau. Zipfian Estimation là thuật toán có độ phức tạp thấp, phù hợp để xác định vùng chuyển động nhưng không thực hiện phân loại đối tượng. HOG-SVM có khả năng trích xuất đặc trưng dựa trên gradient và hình dạng của vật thể, sau đó sử dụng bộ phân loại SVM để xác định đối tượng cần phát hiện. Phương pháp này đồng thời đã được nghiên cứu và triển khai trên nền tảng SoC FPGA trong bài toán phát hiện người. Báo cáo của Nguyễn Trung Kiên kết hợp Zipfian Estimation và HOG-SVM thành một pipeline gồm phát hiện chuyển động và phát hiện vật thể, trong đó hệ thống được mô phỏng trước bằng C++ trước khi hướng tới triển khai trên FPGA. Trong khi đó, RT-DETR đại diện cho nhóm detector hiện đại dựa trên Deep Learning và Transformer, có khả năng phát hiện mạnh nhưng có cấu trúc và yêu cầu tính toán phức tạp hơn.

Đối tượng được lựa chọn trong giai đoạn đầu là **hộp**. So với đối tượng người trong các tài liệu HOG-SVM, hộp có hình dạng đơn giản hơn, các cạnh tương đối rõ và dễ chuẩn bị trong môi trường thí nghiệm. Việc lựa chọn đối tượng hộp giúp giảm độ phức tạp của bài toán và phù hợp với mục tiêu ban đầu là nghiên cứu phương pháp phát hiện vật thể bằng Computer Vision truyền thống.

Từ kết quả nghiên cứu tài liệu, phương pháp **HOG kết hợp SVM** được lựa chọn làm phương pháp chính để thử nghiệm phát hiện đối tượng hộp. Trước tiên cần xây dựng tập dữ liệu gồm các mẫu ảnh chứa hộp và các mẫu ảnh không chứa hộp. Sau đó, đặc trưng HOG được trích xuất từ các mẫu ảnh và sử dụng để huấn luyện bộ phân loại SVM. Khi đưa ảnh mới vào hệ thống, đặc trưng HOG của vùng ảnh sẽ được tính toán và đưa vào SVM để xác định vùng đó có chứa đối tượng hộp hay không.

Trong trường hợp sử dụng camera cố định và đối tượng di chuyển trong vùng làm việc, Zipfian Estimation có thể được bổ sung như một khối tiền xử lý để xác định vùng chuyển động trước khi đưa vào HOG-SVM. Việc này có thể giúp giảm vùng ảnh cần xử lý, tuy nhiên cần được đánh giá thực nghiệm để xác định hiệu quả thực tế.

Như vậy, pipeline nghiên cứu dự kiến được phát triển theo hướng:

Ảnh/Video → Tiền xử lý → HOG Feature Extraction → SVM Classification → Phát hiện hộp

Trong trường hợp cần sử dụng thông tin chuyển động, pipeline có thể mở rộng thành:

Ảnh/Video → Zipfian Estimation → Vùng chuyển động → HOG-SVM → Phát hiện hộp

Ở giai đoạn hiện tại, toàn bộ quá trình sẽ được mô phỏng và đánh giá bằng C/C++ trước khi xem xét chuyển các khối tính toán phù hợp sang FPGA.

2. Các mục cần hoàn thành

Trong giai đoạn tiếp theo, tiến hành xây dựng tập dữ liệu cho đối tượng hộp gồm các mẫu dương chứa hộp và các mẫu âm không chứa hộp. Từ tập dữ liệu này, thực hiện trích xuất đặc trưng HOG và huấn luyện bộ phân loại SVM.

Sau đó, xây dựng chương trình mô phỏng trên C/C++ sử dụng OpenCV để thực hiện quá trình tiền xử lý ảnh, trích xuất đặc trưng HOG và phân loại bằng SVM. Thuật toán sẽ được thử nghiệm trong các điều kiện khác nhau về nền ảnh, khoảng cách, góc quan sát và điều kiện chiếu sáng nhằm đánh giá khả năng phát hiện và độ ổn định của hệ thống.

Các chỉ tiêu đánh giá dự kiến gồm độ chính xác phát hiện, thời gian xử lý mỗi khung hình và FPS. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu Zipfian Estimation để đánh giá khả năng sử dụng như một khối phát hiện chuyển động hỗ trợ khi camera cố định.

Sau khi hoàn thành mô phỏng và đánh giá trên C/C++, tiếp tục phân tích các khối tính toán của HOG như gradient, histogram và chuẩn hóa để nghiên cứu khả năng song song hóa và triển khai trên FPGA.

3. Khó khăn, vướng mắc

Hiện tại chưa phát sinh khó khăn lớn trong quá trình nghiên cứu tài liệu. Tuy nhiên, các tài liệu HOG-SVM tham khảo chủ yếu áp dụng cho bài toán phát hiện người, trong khi đối tượng của đề tài là hộp. Do đó cần xây dựng lại dữ liệu huấn luyện và điều chỉnh các tham số của thuật toán cho phù hợp với đối tượng nghiên cứu.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn kích thước cửa sổ phát hiện, kích thước cell, block, bước trượt của cửa sổ và các tham số của SVM có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác và tốc độ xử lý của hệ thống. Do đó, cần tiến hành thử nghiệm trên C/C++ để xác định bộ tham số phù hợp với đối tượng hộp và điều kiện ảnh thực tế.

Một vấn đề khác là phương pháp HOG-SVM dựa nhiều vào thông tin gradient và hình dạng của vật thể, do đó kết quả phát hiện có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của góc quan sát, kích thước vật thể, nền ảnh và điều kiện chiếu sáng. Vì vậy cần xây dựng

tập dữ liệu đủ đa dạng và thực hiện đánh giá trong nhiều điều kiện khác nhau trước khi kết luận về độ ổn định của phương pháp.

Ngoài ra, nếu sử dụng Zipfian Estimation như một khối hỗ trợ để phát hiện vùng chuyển động trước HOG-SVM, cần nghiên cứu thêm ảnh hưởng của ngưỡng phát hiện chuyển động và điều kiện camera cố định. Phương pháp này chỉ có tác dụng giới hạn vùng cần xử lý, không thay thế cho bộ phát hiện hộp. Vì vậy cần đánh giá xem việc kết hợp Zipfian Estimation có thực sự giúp giảm thời gian xử lý hay không trước khi đưa vào hệ thống hoàn chỉnh.

Sau khi hoàn thành mô phỏng trên C/C++, một khó khăn tiếp theo là chuyển các khối tính toán của HOG-SVM sang FPGA. Các phép tính gradient, histogram và chuẩn hóa cần được nghiên cứu theo hướng pipeline, song song hóa và sử dụng số học fixed-point để giảm tài nguyên phần cứng. Đây sẽ là nội dung cần tiếp tục nghiên cứu trong các giai đoạn sau của đề tài.